BİTİRME PROJESİ · BÖLÜM 1

minGPT: adım adım

Bir language model'in içini sıfırdan anlamak ve onu bir FPGA üzerinde çalıştırmanın potansiyelini değerlendirmek

Murat Atceken

Ekim 2026

YOL HARİTASI

Bu sunum minGPT'yi sıfırdan kuruyor ve sonunda FPGA açısından değerlendiriyor

1 **Temel kavramlar**
Language model, token, embedding ve loss: modelin neyi öğrendiğini ve başarısının nasıl ölçüldüğünü tanımlıyoruz.

2 **minGPT nedir?**
GPT-2 mimarisinin 300 satırlık yeniden yazımı: modern LLM'lerden farkı ve bu kadar kısa bir kodun nasıl çalıştığı.

3 **minGPT adım adım**
Embedding, LayerNorm, attention, MLP ve output. Her adım formülüyle, şekliyle ve onu yapan kod satırıyla; attention'a ayrıca temelden giriyoruz.

4 **Generation ve KV cache**
Model metni nasıl üretir ve her adımda neden yalnızca yeni token'ı işlemek matematiksel olarak yeterlidir.

5 **FPGA potansiyeli**
minGPT'nin hesap yapısı bir FPGA'ye neden uygun, hangi noktalarda zorlanır: güçlü ve zayıf yanlar.

Language model, geçmişe bakarak bir sonraki token'ın olasılık dağılımını tahmin eder

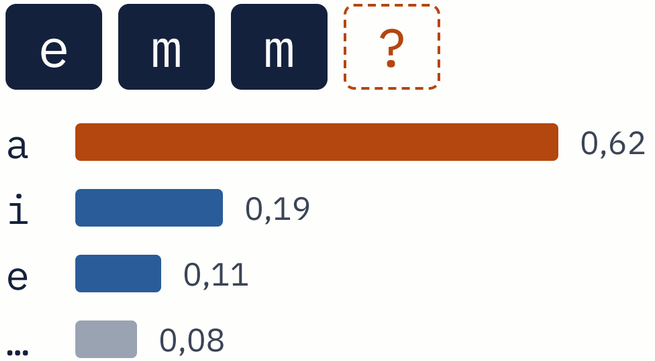
$$p(x_1, \ldots, x_n) = \prod_t p(x_t \mid x_1, \ldots, x_{t-1})$$

Zincir kuralı: bir dizinin olasılığı, her adımdaki "bir sonraki token" olasılıklarının çarpımıdır. Bu bir yaklaşıklık değil, tam bir eşitliktir.

Bu yüzden model tek bir şey öğrenir: şimdiye kadar görülen token'lara bakıp bir sonraki token için bir olasılık dağılımı vermek.

Generation da buradan çıkar: dağılımdan bir token seç, dizinin sonuna ekle, aynı işlemi tekrarla. Buna **autoregressive generation** denir.

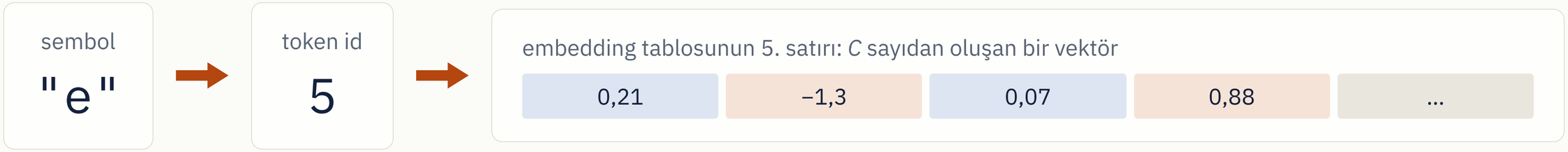
Örnek: isim üreten bir model



Şekil: "emm" görüldükten sonra sonraki harf için dağılım (temsilî değerler, toplamı 1). En yüksek olasılık "a"da: model "emma"yı tamamlamaya yöneliyor.

Token bir sembolün sayı kimliğidir; embedding bu kimliği öğrenilmiş bir vektöre çevirir

Token id yalnızca bir etikettir: “m = 13” harfi “e = 5”in iki katı değildir. Bu yüzden her token, training sırasında öğrenilen *C* sayılık bir vektörle temsil edilir.



Şekil: “e” harfi önce token id 5’e, o da embedding tablosunun 5. satırına dönüşür. Sayılar temsilîdir; gerçek değerler training ile bulunur.

$$\mathbf{e}(\tau) = W_{te}[\tau] = \text{onehot}(\tau)^{\intercal} \cdot W_{te}\ ,\ W_{te}\text{: } V \text{ satır} \times C \text{ sütun}$$

Matematikte bir matris çarpımı, pratikte tek bir satırın okunması. İsim verisinde *V* = 27: 26 harf ve ismin bittiğini gösteren “.” token’ı.

minGPT · model.py

```
wte = nn.Embedding(vocab_size, n_embd)
tok_emb = self.transformer.wte(idx)
# idx: token id’ler → (B, T, C) vektörler
```

Model, doğru token'a verdiği olasılıkla ölçülür (cross-entropy loss) ve bu loss'u küçültecek şekilde eğitilir

$$\mathcal{L} = -\,(1/N)\,\Sigma_t \ln p(\text{doğru token})$$

Her pozisyonda doğru token'a verilen olasılığın eksi logaritması, ortalaması alınır. Birimi nat/token; küçük olan daha iyi.

Doğru token'a verilen olasılık	loss	yorum
1/27 ≈ 0,037 (her harfe eşit)	3,30	hiçbir şey bilmiyor
0,5	0,69	iki aday arasında
0,9	0,11	emin ve haklı
1	0	mükemmel

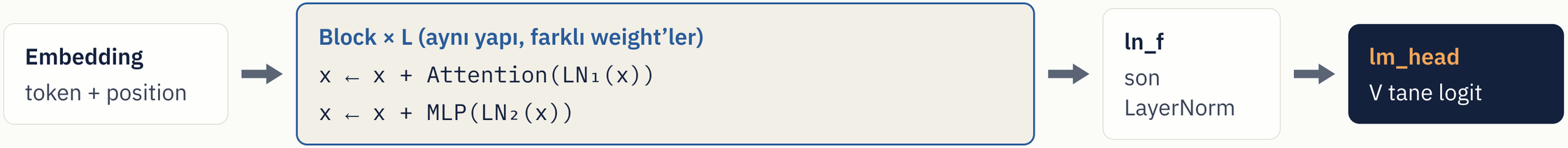
minGPT · trainer.py: training döngüsünün kalbi

```
logits, self.loss = model(x, y) # loss
model.zero_grad(set_to_none=True)
self.loss.backward() # gradient
self.optimizer.step() # AdamW adımı
```

Training ve inference ayrımı

Training bilgisayarda, floating point ile yapılır. Bir FPGA'de yalnızca eğitilmiş modeli çalıştırırız: buna inference denir.

minGPT'nin tamamı üç parça: embedding, L tane aynı block ve bir output katmanı



Şekil: bir token'ın yolu soldan sağa. Her block iki alt adım yapar: attention (token'lar arası bilgi alışverişi) ve MLP (her token'ın kendi içinde hesap). İkisinin sonucu da residual connection ile x'e eklenir.

minGPT · GPT.forward: şemadaki her kutu bir satır

```
tok_emb = self.transformer.wte(idx)
pos_emb = self.transformer.wpe(pos)
x = self.transformer.drop(tok_emb + pos_emb)
for block in self.transformer.h:
    x = block(x)
x = self.transformer.ln_f(x)
logits = self.lm_head(x)
```

Bu sunumdaki model: gpt-nano

$L = 3$ block, $H = 3$ attention head

$C = 48$ (vektör boyutu), $d_h = 16$ (head başına)

$V = 3$ token, $T = 11$ (en uzun context)

Toplam ≈ 85,7 bin parametre.

2 · MİNGPT NEDİR?

minGPT yeni bir mimari değil: GPT-2'nin eğitim amaçlı, sade bir yeniden yazımı

Bileşen	minGPT (GPT-2 mimarisi, 2019)	Modern LLM'ler (ör. Llama 2, nanochat)
Normalization	LayerNorm, pre-LN düzeni	RMSNorm (ortalama çıkarılmaz, daha basit)
Pozisyon bilgisi	learned position embedding	RoPE: q ve k vektörlerini açıyla döndürür
MLP	GELU, genişlik 4*C*	SwiGLU veya ReLU²
Attention	multi-head attention	GQA (head'ler key/value paylaşır), QK-norm
Bias	her Linear'da var	yok
Generation	KV cache yok: her adımda tüm prefix	KV cache: yalnız yeni token işlenir
Ölçek	gpt-nano: 85,7 bin parametre	milyonlarca ile milyarlarca parametre

Asıl mesaj

minGPT, OpenAI'nin GPT-2 weight'lerini from_pretrained() ile doğrudan yükleyebiliyor; bu ancak mimari birebir aynıysa mümkün. Çekirdek mekanizma bütün bu modellerde aynı: decoder-only transformer. Modern LLM'ler bu çekirdeğin ince ayarlı ve çok büyütülmüş hâli.

310 satır neden yetiyor? Ağır işi PyTorch yapıyor, transformer da kendini tekrar ediyor

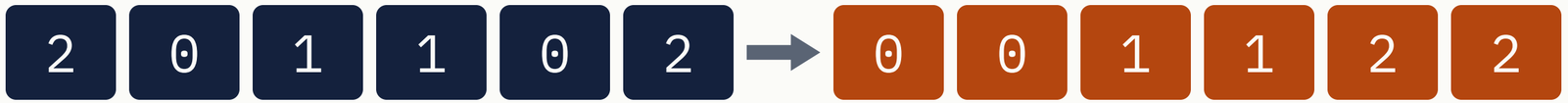
1. Gradient'leri PyTorch otomatik hesaplar (autograd); backpropagation tek satır:
   `self.loss.backward()`
2. Tek bir Block sınıfı yazılır ve L kez kopyalanır:
   `nn.ModuleList([Block(config) for _ in range(config.n_layer)])`
3. Query, key ve value tek bir Linear ile, tek seferde hesaplanır:
   `q, k, v = self.c_attn(x).split(self.n_embd, dim=2)`
4. Bütün head'ler döngü yazmadan, tensor'ü yeniden şekillendirip tek matris çarpımıyla işlenir:
   `k.view(B, T, self.n_head, C // self.n_head).transpose(1, 2)`
5. Causal mask sayesinde bir dizideki T pozisyonun hepsi tek forward'da, paralel eğitilir:
   `att.masked_fill(self.bias[:,:,:T,:T] == 0, float('-inf'))`

Bilerek dışarıda bırakılanlar

- KV cache
- FlashAttention gibi hızlı kernel'ler
- mixed precision
- çoklu GPU ile training

Amaç hız değil, okunabilirlik. model.py yorumlarla birlikte 310 satır.

Çalışan örneğimiz: gpt-nano altı rakamı küçükten büyüğe sıralamayı öğreniyor



Şekil: lacivert kutular girdi (her biri 0, 1 veya 2 olan altı rakam), turuncu kutular modelin üretmesi gereken sıralı çıktı. Model ikisini tek bir token dizisi olarak görür.

minGPT · demo.ipynb, SortDataset: eğitim örneği nasıl kurulur

```
sol = torch.sort(inp)[0] # sıralı çıktı
cat = torch.cat((inp, sol), dim=0) # 12 token
x = cat[:-1].clone() # modele giren 11 token
y = cat[1:].clone() # hedef: bir sonraki token
y[:self.length-1] = -1 # girdi kısmında loss yok
```

$3^6 = 729$ girdi

Olası bütün girdiler sayılabilecek kadar az; modeli hepsinde, örnekleme yapmadan test edebiliyoruz.

%100 doğru

Eğitilmiş gpt-nano, 729 girdinin hepsini doğru sıralıyor.

Adım 1 · Token embedding ile position embedding toplanır: vektör hem “ne” hem “nerede” bilgisini taşır

$W_{te}[\tau_t]$ · token embedding: token ne? + $W_{pe}[t]$ · position embedding: nerede? = $x_t^{(0)}$ · block’lara giren vektör



Şekil: iki öğrenilmiş vektör eleman eleman toplanır (renkler sayıların temsilidir). Böylece aynı token, farklı pozisyonlarda farklı bir vektörle temsil edilir.

$$x_t^{(0)} = W_{te}[\tau_t] + W_{pe}[t] \text{ , } \tau_t\text{: } t \text{ pozisyonundaki token}$$

Position neden gerekli? Attention geçmişteki vektörlerin ağırlıklı toplamıdır ve toplama sırayı bilmez. Position eklenmeseydi model “2 0 1” ile “1 0 2”yi ayırt edemezdi.

Dropout yalnızca training’de etkindir; inference’ta hiçbir şey yapmaz.

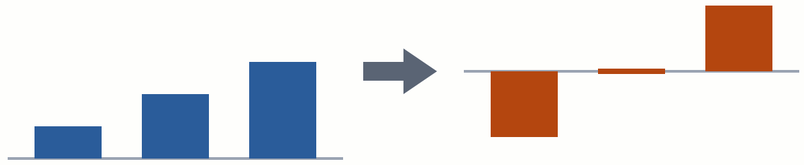
minGPT · GPT.forward

```
pos = torch.arange(0, t, dtype=torch.long)
tok_emb = self.transformer.wte(idx) # ne?
pos_emb = self.transformer.wpe(pos) # nerede?
x = self.transformer.drop(tok_emb + pos_emb)
```

Adım 2 · LayerNorm, her token vektörünü ortalaması 0 ve varyansı 1 olacak şekilde yeniden ölçekler

$$\mu = (1/C)\ \Sigma_i\ x_i\ ,\ \sigma^2 = (1/C)\ \Sigma_i\ (x_i - \mu)^2$$
$$\mathrm{LN}(x) = \gamma \odot (x - \mu) / \sqrt{(\sigma^2 + \varepsilon)} + \beta$$

Neden? Layer'lar ilerledikçe vektörlerin büyüklüğü kontrolsüz büyüyüp küçülebilir. LayerNorm bunu her alt adımın girişinde sabitler ve training'i kararlı kılar. γ (scale) ve β (shift) öğrenilen parametrelerdir.



x = [2, 4, 6]
μ = 4, σ ≈ 1,63

LN(x) ≈ [−1,22; 0; 1,22]
μ = 0, σ = 1

Şekil: aynı üç sayı, normalize edilmeden önce ve sonra (γ = 1, β = 0).

minGPT · Block: pre-LN düzeni

```
self.ln_1 = nn.LayerNorm(config.n_embd)
self.ln_2 = nn.LayerNorm(config.n_embd)
x = x + self.attn(self.ln_1(x)) # norm, attention'dan önce
x = x + self.mlpf(self.ln_2(x)) # norm, MLP'den önce
```

FPGA için not

LayerNorm ortalama, karekök ve bölme içerir. Bu, donanımda hesaplaması en pahalı adımlardan biridir.

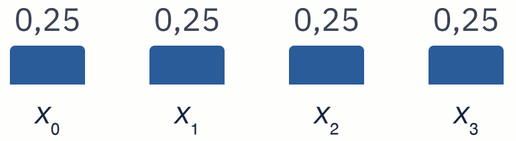
Attention neden gerekli? Her token'ın, önceki token'lardan bilgi toplaması gerekiyor

Embedding'ten sonra her vektör yalnızca kendi token'ını ve pozisyonunu bilir. Ama sonraki token'ı tahmin etmek için geçmişe bakmak gerekir. Diyelim ki 4. pozisyondayız: $x_0 \ldots x_3$'ten tek bir y_3 vektörü nasıl toplanır?

En basit yol: geçmişin eşit ağırlıklı ortalaması

$$y_3 = \tfrac{1}{4}\,(x_0 + x_1 + x_2 + x_3)$$

Her geçmiş token'a aynı önem verilir; model neye bakacağını seçemez.



Attention: içeriğe göre ağırlıklı ortalama

$$y_3 = 0{,}05\,x_0 + 0{,}70\,x_1 + 0{,}05\,x_2 + 0{,}20\,x_3$$

Weight'leri model, token'ların içeriğine bakarak kendisi hesaplar; ilgili token'a daha çok bakar.



Tanım: attention, geçmişteki token vektörlerinin, weight'leri içeriğe göre hesaplanan bir ağırlıklı ortalamasıdır. Weight'ler pozitiftir ve toplamları 1'dir. (Çubuklardaki değerler temsilî.)

Attention'ın fikri: bir sözlükte arama yapmanın "yumuşak" bir versiyonu

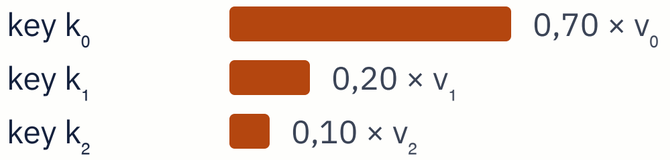
Sert arama: Python dict

```
d = {"kedi": v0, "köpek": v1, "kuş": v2}
y = d["kedi"] # tek bir key eşleşir
```



Yumuşak arama: attention

```
w = softmax([q @ k for k in keys])
y = sum(wi * vi for wi, vi in zip(w, values))
```



Şekil: dict'te query tek bir key ile birebir eşleşir ve yalnızca onun value'su döner. Attention'da query bütün key'lerle karşılaştırılır; benzerlikler weight'e çevrilir ve value'ların karışımı döner (weight'ler temsilî).

Query · q

"Ne arıyorum?" Şu anki token'ın arama vektörü.

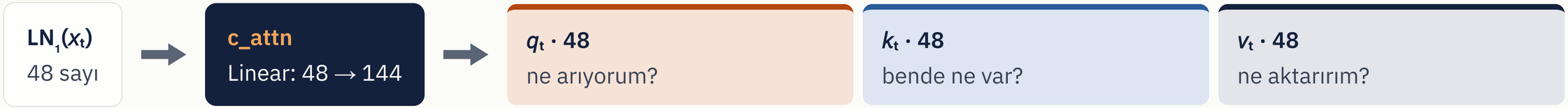
Key · k

"Bende ne var?" Her token'ın kendini tanıtan etiketi.

Value · v

"Seçilirsem ne aktarırım?" Her token'ın içeriği.

Adım 3 · Query, key ve value aynı vektörden, öğrenilen üç linear projection ile üretilir



Şekil: normalize edilmiş vektör tek bir Linear katmandan geçer; çıkan 144 sayı üçe bölünür. Her token'ın kendi query, key ve value vektörü olur.

$$[q_t\,;\,k_t\,;\,v_t] = W\text{attn} \cdot \text{LN}_1(x_t) + b\,,\; W\text{attn}\colon 144 \times 48$$

Linear katman nedir? Bir matris-vektör çarpımı ve bir bias: $y_i = \Sigma_j\, W_{ij}\, x_j + b_i$. Her çıkış, girişlerin öğrenilmiş weight'lerle ağırlıklı toplamıdır.

Bu tek satır her token için 144 × 48 = **6 912 çarpma-toplama (MAC)** yapar. Modelin hesabının büyük kısmı bu türden Linear katmanlardır.

minGPT · CausalSelfAttention

```
# __init__: q, k, v için tek Linear
self.c_attn = nn.Linear(n_embd, 3 * n_embd)
# forward: çıkışı üçe böl
q, k, v = self.c_attn(x).split(self.n_embd, dim=2)
```

Adım 4 · Scaled dot-product attention üç işlemdir: score, softmax ve value'ların ağırlıklı toplamı

① $s_{t\,j} = q_t \cdot k_j \,/\, \sqrt{d_h}\,,\; j \le t$

② $p_{t\,j} = \exp(s_{t\,j}) \,/\, \Sigma_i \exp(s_{t_i})$

③ $y_t = \Sigma_j \; p_{t\,j} \; v_j$

Score: query ile her geçmiş key'in dot product'ı; ne kadar benzerlerse o kadar büyük. $\sqrt{d_h}$'ye bölmek, score'ların büyüklüğünü head boyutundan bağımsız tutar.

Softmax: score'ları pozitif ve toplamı 1 olan weight'lere çevirir; büyük score büyük weight demek.

Ağırlıklı toplam: value'ların bu weight'lerle ortalaması; token'ın geçmişten topladığı bilgi.

minGPT · CausalSelfAttention.forward: her satır bir formül

```
att = (q @ k.transpose(-2, -1)) * (1.0 / math.sqrt(k.size(-1))) # ① score
att = att.masked_fill(self.bias[:,:,:T,:T] == 0, float('-inf')) # causal mask (j ≤ t)
att = F.softmax(att, dim=-1) # ② softmax
y = att @ v # ③ ağırlıklı toplam
```

Elle bir örnek: üç geçmiş token, $d_h = 2$ ve x yönünde bir şey arayan bir query

Query q = **[1, 0]**. Üç geçmiş token'ın key ve value vektörleri tabloda. Formüldeki üç işlemi sırayla uyguluyoruz:

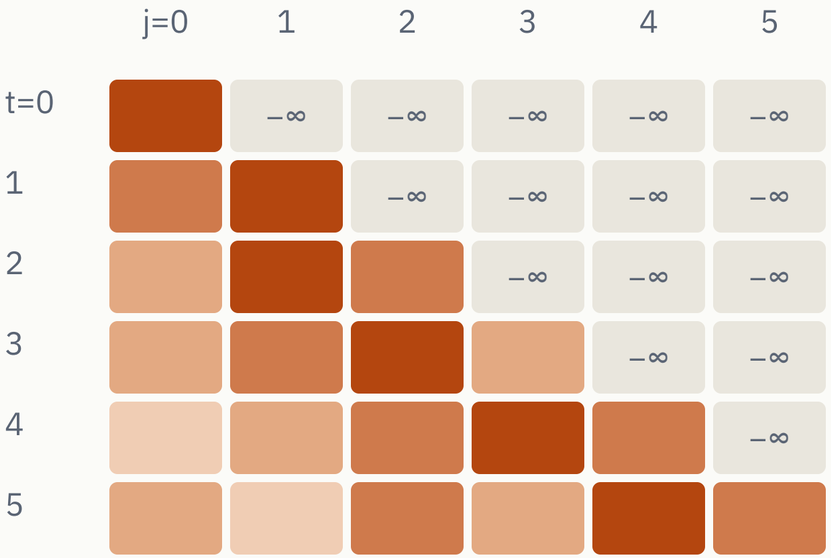
j	key k_j	① $q \cdot k_j$	÷ √2	exp	② weight p_j	value v_j
0	[2, 0]	2	1,41	4,11	**0,58**	[1, 0]
1	[0, 2]	0	0,00	1,00	**0,14**	[0, 1]
2	[1, 1]	1	0,71	2,03	**0,28**	[1, 1]

exp değerlerinin toplamı 7,14. Her weight = exp / 7,14; böylece weight'lerin toplamı tam 1 olur (0,58 + 0,14 + 0,28 = 1).

③ $y = 0{,}58 \cdot [1, 0] + 0{,}14 \cdot [0, 1] + 0{,}28 \cdot [1, 1] =$ **[0,86 ; 0,42]**

Okunuşu: query x yönünü arıyor. En çok x yönlü k_0'a benziyor (weight 0,58), en az y yönlü k_1'e (0,14). Sonuç, ağırlıklı olarak v_0'ın özelliğini taşıyor ama diğerlerinden de pay alıyor.

Causal mask: her token yalnızca kendisine ve geçmişine bakabilir, gelecek tamamen gizlenir



Şekil: satırlar query pozisyonu *t*, sütunlar key pozisyonu *j*. Gri hücreler (*j* > *t*) maskelenir; renkli hücreler softmax weight'leri (tonlar temsilî). Her satırın toplamı 1.

Neden? Training'de model her pozisyonda bir sonraki token'ı tahmin ediyor. Geleceği görebilseydi cevabı doğrudan kopyalardı ve hiçbir şey öğrenmezdi.

Nasıl? *j* > *t* olan score'lar −∞ yapılır. exp(−∞) = 0 olduğu için bu weight'ler yaklaşık değil, tam olarak sıfırdır.

Bonus: Her pozisyon yalnızca kendi geçmişini gördüğü için dizideki bütün pozisyonlar tek forward'da, paralel eğitilebilir.

Sonuç: *t* pozisyonunun çıktısı yalnızca 0…*t* token'larına bağlıdır. KV cache bu gerçeğe dayanır.

```
torch.tril(torch.ones(block_size, block_size))
# alt üçgen: 1 = bakılabilir, 0 = maskeli
```

Gerçek modelde: gpt-nano'nun bir head'i, çıktıyı yazarken girdideki ilgili rakamlara bakıyor

t · token	2	0	1	1	0	2	0	0	1	1	2
t=0 · 2	1,00										
t=1 · 0	0,04	0,96									
t=2 · 1	0,15	0,50	0,35								
t=3 · 1	0,11	0,36	0,26	0,27							
t=4 · 0	0,01	0,37	0,05	0,05	0,53						
t=5 · 2	0,00	0,36	0,02	0,02	0,60	0,00					
t=6 · 0	0,05	0,21	0,16	0,16	0,24	0,08	0,11				
t=7 · 0	0,09	0,12	0,18	0,18	0,13	0,16	0,07	0,06			
t=8 · 1	0,17	0,03	0,15	0,15	0,03	0,37	0,03	0,02	0,04		
t=9 · 1	0,21	0,01	0,10	0,09	0,01	0,51	0,01	0,01	0,02	0,03	
t=10 · 2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Şekil: layer 0, head 0'ın softmax weight'leri. Satır *t*: sonraki token tahmin edilirken her geçmiş pozisyona verilen weight. Lacivert girdi, turuncu çıktı.

Girdi **2 0 1 1 0 2**, beklenen çıktı **0 0 1 1 2 2**. Model bu girdiyi doğru sıralıyor.

t = 5 · ilk çıktıyı (0) tahmin ederken

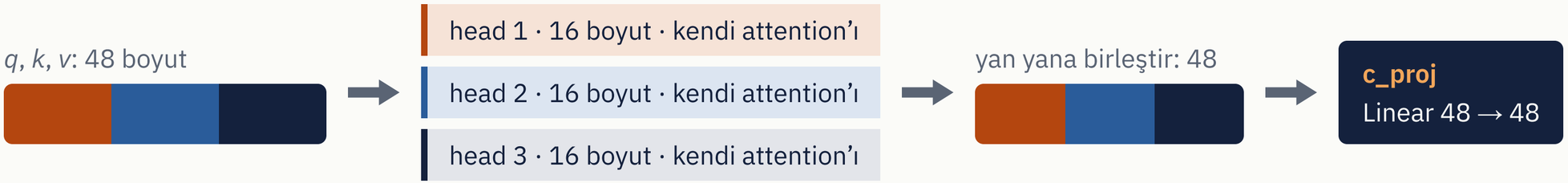
Weight'in %96'sı girdideki iki 0'da: 0,36 + 0,60.

t = 10 · son çıktıyı (2) tahmin ederken

Weight'in %99'u girdideki iki 2'de: 0,31 + 0,68.

Bu davranışı kimse programlamadı; training sırasında kendiliğinden ortaya çıktı. Diğer head'lerin deseni daha az belirgin; iş head'ler ve layer'lar arasında paylaşılıyor.

Adım 5 · Multi-head attention: 48 boyut üç head'e bölünür ve her head kendi ilişkisini arar



Şekil: q, k ve v'nin her biri 16'şar boyutluk üç parçaya bölünür. Her head kendi score'larını ve weight'lerini bağımsız hesaplar; çıktılar yan yana konup c_proj adlı bir Linear ile karıştırılır.

$$y = W\text{proj} \cdot [\ \text{head}_1\ ;\ \text{head}_2\ ;\ \text{head}_3\ ] + b$$

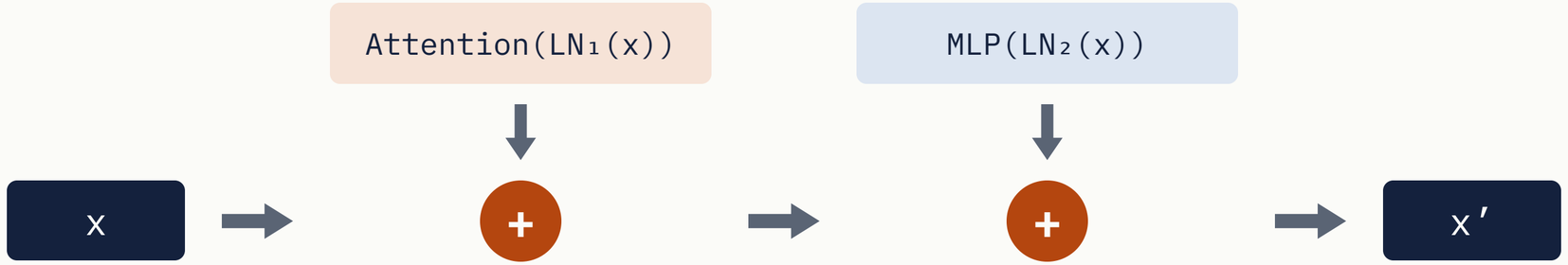
Neden birden çok head? Tek bir head, her pozisyonda yalnızca tek bir ağırlıklı ortalama alabilir. Birden çok head aynı anda farklı ilişkilere bakabilir: biri girdideki küçük rakamlara, bir diğeri bir önceki token'a.

Maliyet: toplam MAC sayısı tek head'li attention ile aynı; vektör yalnızca parçalara bölünür.

minGPT · CausalSelfAttention.forward

```
k = k.view(B, T, nh, C // nh).transpose(1, 2)
# → (B, nh, T, hs): head'ler batch gibi
y = y.transpose(1, 2).contiguous().view(B, T, C)
y = self.resid_dropout(self.c_proj(y))
```

Adım 6 · Residual connection: alt adımlar x'i silmez, üstüne bir düzeltme ekler



Şekil: residual stream soldan sağa akar. Attention ve MLP, stream'in normalize edilmiş bir kopyasını okur ve sonuçlarını stream'e ekler (+). Bir block'ta iki ekleme vardır; L block'ta 2L.

$$x \leftarrow x + f(\mathrm{LN}(x)) \Rightarrow \partial x'/\partial x = I + \partial f/\partial x$$

Training için: türevde birim matris I kalır; gradient derin ağda katman katman küçülüp sönmeden geri akar.

Yorum için: residual stream bütün layer'ların ortak çalışma alanıdır; her alt adım ondan okur ve ona küçük bir düzeltme yazar.

minGPT · Block.forward: block'un tamamı

```
def forward(self, x):
    x = x + self.attn(self.ln_1(x))
    x = x + self.mlpf(self.ln_2(x))
    return x
```

Adım 7 · MLP her token'ı kendi içinde işler: önce dört kat genişletir, GELU'dan geçirir, sonra daraltır

$\text{LN}_2(x)$ · 48 → c_fc · Linear 48 → 192 → GELU · 192 → c_proj · Linear 192 → 48 → residual'a ekle

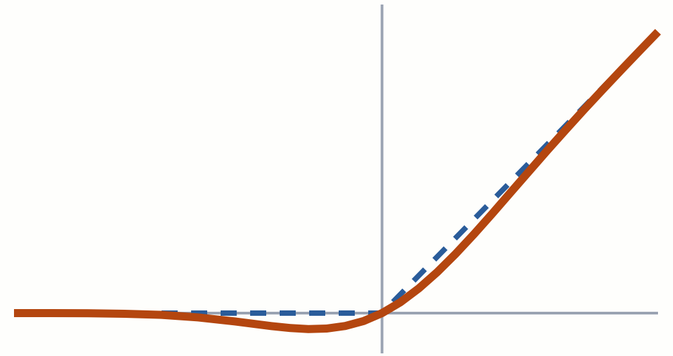
$$\text{MLP}(a) = W_2 \cdot \text{GELU}(W_1\, a + b_1) + b_2$$

$$\text{GELU}(x) = \tfrac{1}{2}\, x\, (1 + \tanh(\sqrt{(2/\pi)}\, (x + 0{,}044715\, x^3)))$$

Neden non-linearity? GELU olmasaydı iki Linear arka arkaya tek bir Linear'a çökerdi. Modelin ifade gücü bu fonksiyondan gelir. Attention bilgiyi token'lar arasında taşır; MLP o bilgiyi her token'da işler.

minGPT · Block.__init__

```
c_fc = nn.Linear(n_embd, 4 * n_embd) # 48 → 192
c_proj = nn.Linear(4 * n_embd, n_embd) # 192 → 48
self.mlpf = lambda x: m.dropout(m.c_proj(m.act(m.c_fc(x))))
```



Şekil: GELU (düz) ve **ReLU** (kesikli), $x \in [-4, 3]$. GELU'nun köşesi yumuşak; negatif tarafta küçük bir çukur var.

Adım 8 · Son LayerNorm ve lm_head her token için bir logit üretir; generation bunlardan birini seçer

token	logit *z*	softmax → olasılık *p*
0	2,2	**0,82**
1	0,4	**0,14**
2	−0,8	**0,04**

Şekil: sıralama görevinde vocabulary 3 token. lm_head her biri için bir logit verir; softmax bunları toplamı 1 olan olasılıklara çevirir (değerler temsilî).

Greedy decoding

En olası token seçilir: 0. Softmax sırayı değiştirmez; argmax(*p*) = argmax(*z*).

Sampling

Dağılımdan rastgele çekilir: %82 ihtimalle 0, %14 ihtimalle 1.

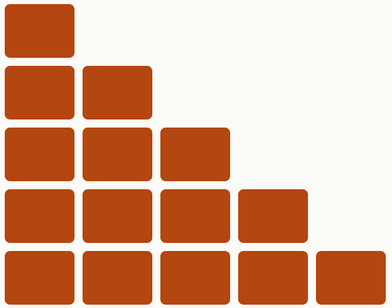
minGPT · GPT.generate: her yeni token için

```
logits, _ = self(idx_cond) # tüm prefix!
logits = logits[:, -1, :] / temperature
probs = F.softmax(logits, dim=-1)
if do_sample:
    idx_next = torch.multinomial(probs, num_samples=1)
else:
    _, idx_next = torch.topk(probs, k=1, dim=-1)
idx = torch.cat((idx, idx_next), dim=1)
```

İlk satıra dikkat: minGPT her yeni token için bütün diziyi baştan modelden geçirir. Basit ama israflı; bir sonraki slayt bunun neden gereksiz olduğunu gösteriyor.

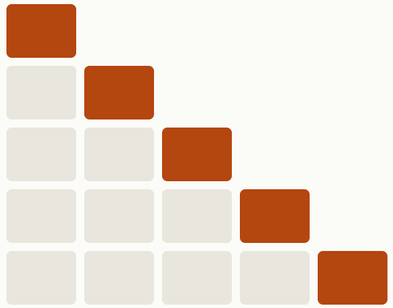
KV cache: geçmiş token'ların key ve value'ları hiç değişmediği için saklanıp yeniden kullanılır

KV cache olmadan



15 token hesabı

KV cache ile



5 token hesabı

Şekil: satırlar generation adımları (1…5), sütunlar token'lar. Turuncu: o adımda baştan hesaplanan token; gri: cache'ten okunan key ve value. Cache'siz iş adım sayısının karesiyle, cache'li iş doğrusal büyür.

Neden doğru? Causal mask yüzünden *j* pozisyonundaki her değer, her layer'da, yalnızca 0…*j* token'larına bağlıdır. Yeni bir token eskileri değiştiremez; bu, layer'lar üzerinden tümevarımla ispatlanır.

Sonuç: her adımda tek token işlenir. Her Linear bir matris-vektör çarpımına, attention da *t*+1 uzunluğunda iki dot product dizisine iner.

Fikir (pseudo-code), layer *l*, adım *t*

```
K[l][t], V[l][t] = k_new, v_new # sakla
s = q_new @ K[l][:t+1].T # score
y = softmax(s) @ V[l][:t+1] # topla
```

5 · FPGA POTANSİYELİ

FPGA, işlevi üretimden sonra tasarlanan bir çiptir ve hesap için dört tür yapı taşı sunar

53 200

LUT

6 girişli küçük doğruluk tablosu. Her mantık fonksiyonu bunlarla kurulur.

106 400

FF (flip-flop)

Tek bitlik register. Ara sonuçları ve pipeline aşamalarını tutar.

140

BRAM (36 Kb)

Çip içi bellek blokları, toplam ~630 KB. Weight’ler burada durabilir.

220

DSP48

Hazır 25×18 bit çarpıcı ve toplayıcı: her clock cycle’da bir MAC.

Sayılar, bu projede kullandığımız PYNQ-Z2 kartındaki Zynq XC7Z020 çipine ait.

PYNQ-Z2: işlemci ve FPGA aynı çipte

Zynq XC7Z020’de çift çekirdekli bir ARM Cortex-A9 işlemci ile programlanabilir mantık yan yana. İşlemci modeli yükler ve sonucu okur; hesap programlanabilir mantıkta yapılır.

GPU’dan farkı

GPU, sabit çekirdeklerde komut yürütür. FPGA’de ise devrenin kendisi tasarlanır: veri yolu, bellek düzeni ve paralellik modele göre biçimlendirilir.

5 · FPGA POTANSİYELİ

minGPT'nin iş yükü: bir token'ın hesabının %96–98'i matris-vektör çarpımı ve model çip içine sığıyor

gpt-nano, KV cache ile, token başına	matris	MAC
q, k, v (c_attn)	144 × 48	6 912
attention çıkışı (c_proj)	48 × 48	2 304
MLP genişletme (c_fc)	192 × 48	9 216
MLP daraltma (c_proj)	48 × 192	9 216
3 block + lm_head	—	**83 088**
attention, layer başına	$2 \cdot C \cdot (t+1)$	96 … 1 056

Linear katmanlar token başına sabit 83 088 MAC yapar; attention pozisyonla büyür ama 11 token'lık context'te toplamın %2–4'ü.

Bellek: 85,7 bin parametre nereye sığar?

BRAM kapasitesi · ~630 KB



weight'ler, 32 bit floating point · ~343 KB



weight'ler, 8 bit · ~84 KB



Şekil: weight'ler 32 bit hâliyle bile çipin BRAM'ine sığıyor; 8 bit ile kapasitenin yalnızca %13'ünü kullanıyor.

Tasarım için iki sonuç

Donanımın kalbi hızlı bir matris-vektör çarpım birimi olmalı. Weight'ler çipin içinde durabildiği için dış belleğe gitmek gerekmez.

Güçlü yanlar: minGPT’nin hesabı küçük, düzenli ve öngörülebilir; bu tam FPGA’nin sevdiği türden

1 · Tek block, L kez

Bütün layer’lar aynı hesabı yapar. Tek bir donanım veri yolu, sırayla bütün layer’ları işleyebilir.

2 · Model çipe sığar

Weight’ler BRAM’de durur; dış DRAM’e gidilmez. Gecikme hem düşük hem sabit olur.

3 · Hesap tek tip

İşin %96–98’i matris-vektör çarpımı. DSP’lerden kurulu tek bir paralel MAC dizisi bunun hepsini yapabilir.

4 · Öngörülebilir akış

Veriye bağlı dallanma yok: her token aynı işlem sırasından geçer. Zamanlama baştan planlanabilir.

5 · Ucuz parçalar

Embedding bir tablo okuması; causal mask donanımda bedava (yalnızca $j \le t$ okunur); GELU tek girişli bir fonksiyon.

6 · Batch = 1’de iyi

Tek kullanıcı, tek token: GPU’ların verimsiz kaldığı bu durumda FPGA’nin özel veri yolu avantajlıdır.

Özetle

Küçük bir FPGA, minGPT ölçeğindeki bir modeli dış belleğe ihtiyaç duymadan, düşük ve sabit gecikmeyle çalıştırmaya uygun.

Zayıf yanlar: non-linear işlemler, büyüyen attention ve floating point için yazılmış bir model

1 · LayerNorm ve softmax

Karekök, üstel fonksiyon ve bölme donanımda pahalı ve yavaş. Bunlar için özel birimler gerekir.

2 · Floating point

Model 32 bit float ile eğitilir. FPGA'de float pahalı; bit genişliğini düşürürken doğruluğu korumak gerekir.

3 · Attention büyür

Her yeni token bütün önceki key'lerle çarpılır. Maliyet pozisyonla doğrusal artar; uzun context'te darboğaz olur.

4 · KV cache belleği

Saklanan key ve value'lar $L \cdot T \cdot C$ kadar büyür. GQA kullanan modellere göre daha çok bellek ister.

5 · Kod GPU için yazılmış

minGPT bütün diziyi aynı anda işler ve KV cache kullanmaz. FPGA için token başına bir hesaba yeniden yazılmalı.

6 · Büyümeye sınır

Büyük modeller çipe sığmaz; o zaman sınır DRAM bant genişliği olur. Learned position da context'i sabitler.

Özetle

Zorlukların hepsi önceden belli ve çözülebilir türden: hangi işlemin pahalı olduğunu, nerede yeniden yazmak gerektiğini biliyoruz. Bu, minGPT'yi FPGA için iyi bir başlangıç noktası yapıyor.

ÖZET

1 · minGPT, GPT-2 mimarisinin sade hâli: embedding, attention ve MLP’den oluşan L tane block ve bir lm_head.

2 · Attention, geçmişin içeriğe göre ağırlıklı ortalaması. Causal mask ve KV cache sayesinde generation her adımda tek bir token işler.

3 · Bu yapı FPGA’ye uygun: küçük, düzenli ve öngörülebilir. Zorluklar belli: non-linear işlemler, floating point ve büyüyen attention.

Teşekkürler. Sorular?

github.com/Muratatceken/mingpt-fpga